FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
“DR. THOMAZ NOVELINO”
Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de *Software* Multiplataforma

CAUÃ CARRIJO GOMES SILVA, JOÃO PEDRO TREVISANUTO OLIVEIRA, MARIA EDUARDA GOUVEA ALVES e RONIE CORINTO BATISTA JUNIOR

MEMORIAL DO PROJETO:

Sistema de Gestão de Pedidos para Pizzaria

Projeto Interdisciplinar III

FRANCA
2026

1 Identificação do projeto

Item	Informação
Nome do projeto	Sistema de Gestão de Pedidos para Pizzaria
Área de aplicação	Gestão interna de pedidos e operações de uma pizzaria
Natureza	Projeto Interdisciplinar desenvolvido com base nas necessidades de uma pizzaria real
Público atendido	Funcionários e administrador da pizzaria

2 Apresentação do projeto

2.1 Problema

A primeira versão do projeto será voltada para o uso interno da pizzaria, com o objetivo de concentrar em um único sistema o registro e a organização dos pedidos, clientes, produtos e colaboradores. O uso de controles informais pode dificultar o atendimento e o acompanhamento das informações da operação.

Durante o levantamento com o cliente, foi priorizada a agilidade no atendimento e também a necessidade de rastrear operações importantes. Assim, o projeto busca reduzir a dependência de controles separados e aumentar o controle sobre as ações realizadas no sistema.

2 Solução proposta

O projeto propõe um sistema interno para centralizar o atendimento e a gestão de pedidos da pizzaria. O sistema permitirá que colaboradores autenticados localizem ou cadastrem clientes, consultem produtos do catálogo e registrem pedidos com pizzas, bebidas e demais produtos disponíveis.

Também será possível definir entrega ou retirada, informar o endereço quando necessário, registrar a forma de pagamento, calcular o valor total e imprimir o pedido. O sistema terá perfis de funcionário e administrador e manterá registros das ações importantes para permitir controle e auditoria.

3 Regras de negócio

1. Cada colaborador deve acessar o sistema utilizando matrícula interna e senha, de acordo com seu perfil de funcionário ou administrador.

2. O administrador possui funções exclusivas, como cadastrar colaboradores, redefinir senhas, corrigir ou excluir pedidos e consultar a auditoria.
3. Antes da criação do pedido, o funcionário deve localizar o cliente por nome ou telefone e, caso ele não esteja cadastrado, realizar o cadastro e vinculá-lo ao pedido.
4. O catálogo deve permitir cadastrar e pesquisar pizzas, bebidas e demais produtos, incluindo variações de apresentação ou volume para bebidas.
5. Cada pedido deve estar associado a um cliente e ao colaborador responsável pelo atendimento e pode possuir vários itens e quantidades.
6. Para pizzas, o sistema deve permitir selecionar inteira ou meio a meio, apresentar Assada como padrão e permitir a alteração para Pré-assada, mantendo o mesmo preço-base definido pela pizzaria.
7. A retirada de ingredientes deve ser registrada em observação sem alterar o preço, enquanto cada ingrediente adicional acrescenta R$ 5,00 ao valor do pedido.
8. A modalidade padrão deve ser Entrega, podendo ser alterada para Retirada. Nos pedidos de entrega, devem ser informados CEP e endereço e aplicada a taxa padrão da pizzaria.
9. A forma de pagamento padrão deve ser Dinheiro, podendo ser alterada para Pix, cartão de crédito ou cartão de débito, e o sistema deve calcular o valor total do pedido.
10. O sistema deve registrar o usuário responsável por ações importantes e manter auditoria com a ação realizada, o registro afetado, a data e o horário.

4 Entidades e campos

As informações necessárias ao funcionamento do sistema são organizadas nos conjuntos apresentados a seguir. Para cada campo, são indicados o tipo de dado, a obrigatoriedade e sua finalidade no domínio da aplicação.

4.1 Cliente

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do cliente.
nome	String	A validar	Nome do cliente.
cpf	String	A validar	CPF do cliente.
endereco	String	A validar	Endereço do cliente.
telefone	String	A validar	Telefone utilizado para contato e busca do cliente.
email	String	A validar	Endereço eletrônico do cliente.
dataNascimento	Date	A validar	Data de nascimento do cliente.

4.2 Colaborador

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do colaborador.
nome	String	A validar	Nome do colaborador.
matricula	String	Sim	Matrícula interna utilizada para acesso ao sistema.
email	String	A validar	Endereço eletrônico do colaborador.
senha	String	Sim	Senha utilizada na autenticação, armazenada de forma protegida.
perfil	String	Sim	Perfil de acesso: funcionário ou administrador.
codigoRecuperacao	String	Não	Código temporário utilizado na recuperação de senha.

4.3 Produto

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do produto.
nome	String	A validar	Nome do produto.
categoria	String	A validar	Tipo ou categoria do produto.
preco	Decimal128	A validar	Preço do produto.
estoque	Int	A validar	Quantidade disponível em estoque.
apresentacaoVolume	String	Não	Apresentação ou volume utilizado principalmente para bebidas.
responsavelId	ObjectId	Sim	Identificador do colaborador responsável pelo cadastro ou alteração.

4.4 Pedido

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do pedido.
clienteId	ObjectId	Sim	Identificador do cliente associado ao pedido.
colaboradorId	ObjectId	Sim	Identificador do colaborador responsável pelo atendimento.
modalidade	String	Sim	Modalidade do pedido: Entrega ou Retirada.
formaPagamento	String	Sim	Forma de pagamento utilizada no pedido.
taxaEntrega	Decimal128	Condicional	Taxa aplicada quando a modalidade for Entrega.
valorTotal	Decimal128	Sim	Valor total calculado do pedido.

4.5 ItemPedido

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
produtoId	ObjectId	Sim	Identificador do produto adicionado ao pedido.
quantidade	Int	Sim	Quantidade do produto no pedido.
tipoPizza	String	Condicional	Indica se a pizza é inteira ou meio a meio.
tipoPreparo	String	Condicional	Indica se a pizza é assada ou pré-assada.
observacao	String	Não	Observações do item, incluindo retirada de ingredientes.
acrescimos	Array<String>	Não	Ingredientes adicionais incluídos no item.

4.6 Endereço de entrega

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
cep	String	Condicional	CEP utilizado quando o pedido for do tipo Entrega.
endereco	String	Condicional	Endereço utilizado para a entrega do pedido.

4.7 Auditoria

Campo	Tipo	Obrigatório?	Descrição
_id	ObjectId	Sim	Identificador único do registro de auditoria.
usuarioResponsavel	ObjectId	Sim	Identificador do usuário responsável pela ação.
acao	String	Sim	Ação realizada no sistema.
registroAfetado	String	Sim	Registro relacionado à ação realizada.
dataHora	Date	Sim	Data e horário da ação.

5 Relacionamentos entre as entidades

Os relacionamentos decorrem das regras de funcionamento da pizzaria. A tabela apresenta sua natureza, cardinalidade e a justificativa correspondente.

Entidades	Tipo	Cardinalidade	Justificativa
Cliente ↔ Pedido	Associação	1 : 0..*	Um cliente pode não possuir pedidos ou realizar vários pedidos; cada pedido está associado a um único cliente.
Colaborador ↔ Pedido	Associação	1 : 0..*	Um colaborador pode ser responsável por vários pedidos; cada pedido registra um único colaborador responsável pelo atendimento.
Pedido ↔ ItemPedido	Composição	1 : 1..*	Os itens fazem parte do pedido e não possuem finalidade independente dele.
Pedido ↔ EndereçoEntrega	Composição	1 : 0..1	O endereço de entrega pertence ao pedido e só é necessário quando a modalidade for Entrega.
Produto ↔ ItemPedido	Associação	1 : 0..*	Um produto pode aparecer em diferentes itens de pedido; cada item referencia um produto do catálogo.
Colaborador ↔ Auditoria	Associação	1 : 0..*	Um colaborador pode gerar vários registros de auditoria; cada registro identifica o usuário responsável pela ação.

6 Organização dos dados no MongoDB

Algumas informações são naturalmente consultadas e mantidas junto de seu registro principal, enquanto outras possuem identidade própria e participam de diferentes relações no sistema. A organização abaixo busca preservar essas características e facilitar as operações mais frequentes.

Dados relacionados	Organização	Justificativa
Pedido / ItemPedido	Mesmo documento	Os itens compõem o pedido e normalmente são consultados e atualizados juntamente com ele.
Pedido / EndereçoEntrega	Mesmo documento	O endereço de entrega pertence ao pedido e só existe nesse contexto quando a modalidade for Entrega.
Pedido / Cliente	Documentos separados, ligados por identificador	O cliente possui cadastro próprio e pode estar relacionado a vários pedidos.
Pedido / Colaborador	Documentos separados,	O colaborador possui cadastro próprio e

	ligados por identificador	pode ser responsável por vários pedidos.
ItemPedido / Produto	Documentos separados, ligados por identificador	O produto possui cadastro independente e pode aparecer em diferentes pedidos.
Auditoria / Colaborador	Documentos separados, ligados por identificador	A auditoria mantém o histórico da ação e referencia o colaborador responsável.

7 Principais consultas e operações

O sistema deverá atender a consultas e operações recorrentes da rotina da pizzaria, entre as quais se destacam:

Operação	Informações envolvidas
Autenticar colaborador	Matrícula, senha e perfil de acesso.
Buscar cliente	Nome ou telefone e dados cadastrais do cliente.
Cadastrar cliente	Nome, CPF, endereço, telefone, e-mail e data de nascimento.
Consultar produtos	Nome, categoria, preço, estoque e apresentação ou volume quando aplicável.
Criar pedido	Cliente, colaborador responsável e itens do pedido.
Configurar item de pizza	Pizza inteira ou meio a meio, tipo de preparo, observações e acréscimos.
Registrar entrega ou retirada	Modalidade, CEP, endereço e taxa de entrega quando aplicável.
Finalizar e imprimir pedido	Forma de pagamento, valor total e informações necessárias para impressão.
Administrar pedidos	Correção, alteração ou exclusão de pedidos por usuário administrador.
Consultar auditoria	Usuário responsável, ação, registro afetado, data e horário.

8 Restrições e validações

Além dos tipos e campos obrigatórios já apresentados, o sistema deve observar restrições que preservem a coerência dos dados, a segurança e as regras da pizzaria.

Regra	Descrição
Senhas	Devem ser armazenadas de forma segura, sem gravação em texto puro.
Controle de acesso	Funções exclusivas do administrador devem ser bloqueadas para funcionários comuns, inclusive no back-end.
Registros de auditoria	Funcionários comuns não devem poder editar ou excluir registros de auditoria.
Dados pessoais	CPF, telefone, e-mail, endereço e data de nascimento devem ser tratados somente conforme a necessidade do sistema.
Integridade dos dados	Cadastros, pedidos e totais não devem ser gravados com informações obrigatórias ou valores inconsistentes.
Tipo de preparo	Assada deve ser a opção padrão, com possibilidade de alteração para Pré-assada.
Preço-base da pizza	O mesmo preço-base deve ser mantido para os sabores, inclusive em pizzas meio a meio.
Ingredientes	Retiradas não alteram o preço; cada ingrediente adicional acrescenta R$ 5,00.
Modalidade do pedido	Entrega deve ser a opção padrão e pode ser alterada para Retirada.
Taxa de entrega	Deve utilizar o valor padrão da pizzaria e ser aplicada somente aos pedidos de Entrega.
Forma de pagamento	Dinheiro deve ser a opção padrão, com alternativas Pix, crédito e débito.
Campos obrigatórios	A definição final dos campos obrigatórios de cliente, colaborador e produto deve ser validada com o cliente.